Qüestió 3

Considereu les paràboles $y = f_a(x)$, amb $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$, on a és un paràmetre real.

a) Determineu el valor del paràmetre a per al qual la recta tangent a $y = f_a(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ passa pel punt $(2, 13)$. [1 punt]

Pista. Comença per $f_a(1)$: en simplificar, el paràmetre a desapareix, i obtens l'ordenada del punt de tangència.

- Calcula $f'_a(1)$ (aquí a sí que hi surt).
- Escriu la recta tangent en la forma punt-pendent:

$$y - f_a(1) = f'_a(1)\,(x - 1)$$

- Imposa que passi pel punt $(2, 13)$ i troba a.

b) Calculeu els punts de tall de les paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$. [0,5 punts]

Pista. Escriu $f_1(x)$ i $f_3(x)$ substituint $a = 1$ i $a = 3$.

- Iguala $f_1(x) = f_3(x)$ per trobar les abscisses dels punts de tall.
- Substitueix-les a l'equació de la paràbola que et resulti més còmoda per obtenir-ne les ordenades.

Atenció: no oblidis el terme independent, que també depèn d'a. I la resposta final són els *punts*, no només les abscisses.

c) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$. [1 punt]

Pista. L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència de les dues funcions, entre les abscisses dels punts de tall de l'apartat anterior:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f_1(x) - f_3(x)\big)\, dx \right|$$

Simplifica la diferència abans d'integrar: és un polinomi de segon grau.